

$$b) \quad U_n = \frac{1}{\ln n \ln n}$$

$$S_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{\ln k \ln k}$$

$$\forall n \in \mathbb{N} / n \geq 2000, \ln(\ln n) \geq \ln(\ln 2000) \geq 2$$

$$\text{cà-d} \quad \ln n (\ln \ln n) \geq 2 \ln n$$

$$\text{cà-d} \quad e^{\ln n (\ln \ln n)} \geq e^{2 \ln n}$$

$$\text{cà-d} \quad \ln n \ln n \geq \ln^2$$

$$\text{cà-d} \quad U_n \leq \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n \ln(n)}$$

carri $\forall k \in \mathbb{N} / n \geq 2000, U_k \leq \frac{1}{k \ln k}$

d'où pour $n \in \mathbb{N} / n \geq 2000, S_n = \underbrace{\sum_{k=2}^{2000} \frac{1}{k \ln k}}_{a \in \mathbb{R}} + \sum_{k=2000}^n \frac{1}{k \ln k}$

$$\leq a + \sum_{k=2000}^n \frac{1}{k \ln k}$$

$$\leq a + \sum_{k=2000}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right)$$

$$\leq a + 1 - \frac{1}{n}$$

$$\leq a + 1$$

$$\leq \sum_{k=2}^{2000} \frac{1}{k \ln k} + 1$$

(U_n) est $\nearrow$ et majorée par $\nearrow$ donc convergent